INF01006 · PROJETO DE BANCO DE DADOS · UFRGS

Gasto x Desempenho na Atenção Primária

Integração do gasto público municipal em Atenção Básica com os indicadores de desempenho da Atenção Primária do Ministério da Saúde.
497 municípios do Rio Grande do Sul · 2020–2024

INTEGRANTES

Vinícius Witt Herzog · Pedro Rocha · Eduardo Rosa

COOPERAÇÃO

Extensão PET-Saúde Digital — GAT05 Indicadores

RESUMO

Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral. Integrar, numa única base de dados, quanto cada município gasta em Atenção Básica e como esse município é avaliado nos indicadores da Atenção Primária. A pergunta é se investir mais por habitante se traduz em melhor desempenho, e quanto da variação observada vem do serviço prestado ou da regra de cálculo.

Objetivos específicos

1. Modelar e implementar um esquema relacional que integre as diferentes fontes, resolvendo chaves e granularidades incompatíveis.

2. Construir a dimensão versionada a partir das Notas Técnicas do Ministério da Saúde.

3. Quantificar, por faixas de investimento, a associação entre gasto per capita em Atenção Básica e desempenho nos sete indicadores.

4. Separar, na variação da série, o desempenho real do efeito da mudança de regra: a troca de Nota Técnica e a escolha entre os denominadores concorrentes.

5. Documentar a completude e a qualidade dos dados, produzindo uma base confiável e de fácil entendimento para as análises desenvolvidas.

> O pagamento por desempenho corresponde a apenas parte do repasse federal. A relação investigada é de **associação, não de causalidade**.

BASE DE DADOS

Três fontes oficiais

FINBRA

Tesouro Nacional · SICONFI

O gasto. Despesa por função, subfunção 10.301 — Atenção Básica, declarada anualmente por cada município.

651.198
linhas · 2020–2025

SISAB

Ministério da Saúde

Os indicadores. Série histórica completa, por município e quadrimestre, um relatório por indicador.

76.538
linhas · 2018–2025

API DEMAS

Ministério da Saúde

Numerador e os três denominadores. Única fonte com o cálculo aberto; cobre apenas 2024.

26.838
linhas · 2024

A junção é feita por **cod_ibge7 / 10**: o FINBRA usa código IBGE de sete dígitos; SISAB e API, de seis. Testada nos 497 municípios do estado, que somam 754.574 linhas carregadas.

MODELO DE DADOS

A definição do indicador vira uma dimensão versionada

dim_municipio
cod_ibge6 · cod_ibge7
nome · uf

dim_periodo
quadrimestre · ano
competência · regime

dim_indicador
código · regime
nome · meta · peso
vigência · nota técnica

dim_conta
função · subfunção
nível · residual

populacao_municipio
ano · fonte
população

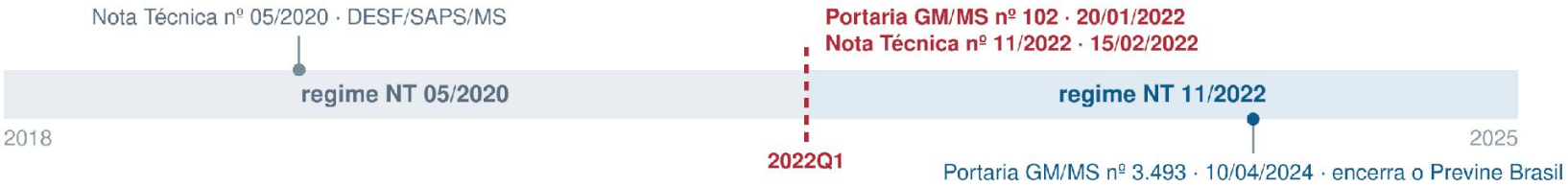
fato_despesa
município × exercício × estágio × conta → valor

fato_indicador
município × quadrimestre × versão do indicador × visão × fonte
percentual · numerador · den. identificado / estimado / utilizado

Por que versionar: A Nota Técnica 05/2020 vigorou até 2021Q3, sendo substituída pela 11/2022 em 2022Q1. Como cinco de sete indicadores mudaram de nome no SISAB, tratar a série como contínua geraria comparações inconsistentes. Portanto, cada fato vincula-se a uma versão datada do indicador, com a `dim_indicador` construída diretamente das Notas Técnicas, já que as fontes oficiais não disponibilizam nome, regra ou meta.

O DIFERENCIAL

Resultado real ou mudança de régua?



Os documentos oficiais que regem o cálculo dos indicadores, ao longo da vigência do Previne Brasil.

Um mesmo indicador pode ter dois valores: o publicado e o usado no cálculo do repasse. A Portaria GM/MS nº 102/2022 determinou que, em indicadores e quadrimestres específicos, o alcance fosse considerado 100% apenas para fins de financiamento, enquanto o alcance medido era outro. Foi o caso da cobertura vacinal de Poliomielite e Pentavalente. A troca de Nota Técnica, por sua vez, atinge os 22 quadrimestres da série.

O QUE VAMOS PERGUNTAR À BASE

As operações previstas

Básicas

Gasto per capita por município e por ano

Ranking de desempenho por indicador

Evolução quadrimestral de cada indicador

Composição do orçamento de saúde por subfunção

Cobertura e completude dos dados por ano

Avançadas

Faixas de gasto contra faixas de desempenho (NTILE)

Variação ano a ano com funções de janela

Comparação entre municípios de porte semelhante

Recálculo do indicador sob cada um dos três denominadores

Quanto da variação é serviço prestado e quanto é mudança de regra

JUSTIFICATIVA

Por que o tema cabe na disciplina

Chaves e granularidades incompatíveis

O código IBGE tem seis dígitos em duas fontes e sete na terceira; o gasto é anual e os indicadores são quadrimestrais; os formatos de arquivo diferem entre si. Sem tratamento prévio, a junção não retorna nenhuma linha.

O indicador muda de definição

A regra de cálculo mudou em 2022 e há denominadores concorrentes por registro. A definição do indicador torna-se uma dimensão versionada, com vigência e nota técnica próprias.

Volume, domínio e operações

Três bases oficiais e abertas sobre o gasto em saúde e o desempenho dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, seguindo as normas de extensão estabelecidas pelo projeto PET-Saúde Digital. As consultas previstas empregam funções de janela, CTEs e agregação por faixa.